



Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ATIVIDADE PRÁTICA DE CONSOLIDAÇÃO

CONSULTAS SQL COM MYSQL

Da teoria ao relatório de negócio: o cenário NexaShop

SELECT, filtros, agregações, GROUP BY, HAVING e CASE aplicados a um cenário de e-commerce, entregue em formato de relatório de indicadores

Material complementar à apostila "Consultas SQL com MySQL"
Aplicação sugerida: antes da Unidade 4 (relacionamentos com JOIN)

Sumário

1. Apresentação da atividade
2. O cenário NexaShop
3. Preparação do ambiente e importação da base
4. Como funciona esta atividade (metodologia e cronograma)

Bloco 1 — Reconhecimento do banco

Bloco 2 — Filtros, busca textual e ordenação

Bloco 3 — Indicadores agregados

Bloco 4 — Classificação com CASE e regras de negócio

Bloco 5 — Desafio integrador (sem JOIN)

Bloco 6 — Ponte para a próxima aula

5. Modelo de entrega (relatório)

6. Critérios de avaliação

7. Referências e continuidade

Anexo — Notas para o(a) professor(a)

1. Apresentação da atividade

Esta atividade foi elaborada como ponte de consolidação entre as Unidades 1, 2 e 3 da apostila "Consultas SQL com MySQL" (SELECT, filtros, ordenação, funções agregadas, GROUP BY, HAVING e CASE) e a Unidade 4 (relacionamentos com JOIN), que ainda não foi iniciada. Antes de aprender a combinar tabelas, a turma precisa demonstrar domínio sólido das consultas em tabela única — é esse domínio que torna o JOIN compreensível, e não apenas mais um comando decorado.

Diferente das listas de exercícios anteriores, o entregável aqui não é apenas um script .sql: é um relatório de indicadores, no formato em que um analista de dados entregaria para uma diretoria. Isso aproxima a atividade da prática profissional real, em que uma consulta correta sem interpretação de negócio tem valor limitado.

Objetivo geral

Consolidar a capacidade de consultar, filtrar, agregar e classificar dados em MySQL, produzindo um relatório de indicadores de negócio a partir de uma base de dados nova, sem uso de JOIN ou subconsultas.

Competências reforçadas

- Selecionar e nomear colunas com objetividade (SELECT, alias, DISTINCT, LIMIT).
- Filtrar e ordenar registros com WHERE, LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL e ORDER BY.
- Construir indicadores com COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY e HAVING.
- Classificar registros com CASE, incluindo a técnica AVG(CASE ...) para taxas percentuais.
- Traduzir o resultado de uma consulta em uma interpretação de negócio objetiva e correta.
- Aplicar o raciocínio investigativo sintoma → evidência → hipótese → validação → conclusão diante de uma afirmação de negócio não comprovada.

Por que uma base de dados nova

Reaproveitar a unisenai_consultas para uma atividade de revisão traz um risco pedagógico: o aluno pode reconhecer o padrão da consulta pela memória do exercício anterior, sem realmente reinterpretar o problema. Uma base nova, com outro domínio de negócio, obriga a turma a interpretar a pergunta de negócio do zero — que é exatamente a competência que essa atividade quer medir.

O domínio escolhido foi um e-commerce fictício (NexaShop), por dois motivos práticos: primeiro, gera indicadores de negócio muito naturais (ticket médio, taxa de aprovação, taxa de cancelamento, faturamento por canal) que se conectam diretamente com temas do mercado de trabalho, como meios de pagamento e integrações; segundo, a base já nasce com as chaves estrangeiras (cliente_id, produto_id) preparadas, permitindo reaproveitá-la na Unidade 4 sem precisar gerar outro banco para o JOIN.

Formato e carga horária

Item	Definição
Formação	Duplas
Carga horária sugerida	2 aulas de 3h (total de 6h)
Entrega	Um relatório em PDF + um único arquivo .sql comentado e numerado, em anexo
Pré-requisito	Unidades 1, 2 e 3 já aplicadas (SELECT, filtros, agregações, CASE)
Não é exigido	JOIN, subconsultas ou EXPLAIN — tudo isso ainda não foi ensinado

2. O cenário NexaShop

A NexaShop é um e-commerce fictício de eletrônicos e variedades. Sua dupla foi contratada como analista de dados júnior para apoiar decisões de marketing, comercial, financeiro e qualidade. Cada tarefa desta atividade corresponde a um pedido real que chegaria para uma pessoa nessa posição — a diferença para o mundo profissional é apenas a escala dos dados.

Estrutura lógica da base ecommerce_nexashop

Tabela	Finalidade didática
clientes	Armazena os dados cadastrais dos clientes da loja (localização, segmento e status).
produtos	Armazena o catálogo de produtos, sua categoria, marca, preço e estoque.
pedidos	Registra cada pedido realizado: valor, forma de pagamento, canal de venda e status.
avaliacoes	Registra a nota e o comentário deixados por clientes após um pedido aprovado.

Relacionamentos (preparados para a próxima unidade)

Tabela	Chave primária	Relacionamentos
clientes	id	Referenciada por pedidos.cliente_id
produtos	id	Referenciada por pedidos.produto_id
pedidos	id	Possui cliente_id e produto_id; referenciada por avaliacoes.pedido_id
avaliacoes	id	Possui pedido_id

Atenção: as colunas cliente_id, produto_id e pedido_id existem para a Unidade 4 (JOIN), que ainda não foi trabalhada. Nesta atividade, toda tarefa é resolvida consultando apenas uma tabela por vez — nenhuma exige JOIN ou subconsulta. Se, durante a atividade, a dupla sentir que "falta unir informações de duas tabelas", isso é esperado: é exatamente essa sensação que vai motivar a próxima aula.

3. Preparação do ambiente e importação da base

A importação segue exatamente o mesmo processo já utilizado na apostila original, pelo phpMyAdmin ou pelo MySQL Workbench. O arquivo fornecido pelo professor para esta atividade é `ecommerce_nexashop.sql`.

Passos (phpMyAdmin ou Workbench)

- Abra o phpMyAdmin (ou o MySQL Workbench) e verifique se o servidor MySQL está ativo.
- Importe o arquivo `ecommerce_nexashop.sql` (Importar, no phpMyAdmin; File → Open SQL Script, no Workbench).
- Aguarde o processamento — o script cria o banco, as quatro tabelas, as chaves e os registros.
- Confirme que o banco `ecommerce_nexashop` aparece na lista de bancos, com as tabelas `clientes`, `produtos`, `pedidos` e `avaliacoes`.

Atividade 0 — Validação do ambiente (entrega individual, rápida)

```
USE ecommerce_nexashop;

SELECT
    'clientes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM clientes
UNION ALL
SELECT
    'produtos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM produtos
UNION ALL
SELECT
    'pedidos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM pedidos
UNION ALL
SELECT
    'avaliacoes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM avaliacoes;
```

Se a importação tiver sido concluída corretamente, o resultado esperado é:

- `clientes` = 3.000,
- `produtos` = 250,
- `pedidos` = 12.000 e
- `avaliacoes` = 6.000.

Entregável: print dessa consulta, colado na primeira página do relatório.

4. Como funciona esta atividade

Regra de ouro de cada tarefa

Para cada tarefa, o relatório da dupla deve conter quatro elementos, nesta ordem: (1) a pergunta de negócio, já dada no enunciado; (2) a consulta SQL comentada; (3) o resultado obtido (print de tela ou tabela colada); e (4) uma interpretação de negócio de 3 a 5 linhas — o que o resultado significa para a NexaShop, escrito para alguém que não lê SQL.

Consultas tecnicamente corretas, mas sem interpretação, ou com interpretação que extrapola o que os dados mostram, não atendem ao critério "Qualidade da interpretação de negócio" descrito na seção 6.

Cronograma sugerido (2 aulas de 3h)

Aula 1 (3h)	Aula 2 (3h)
15 min — Apresentação do cenário NexaShop e do formato de entrega	10 min — Retomada rápida do que foi feito na Aula 1
15 min — Importação da base e Atividade 0 (validação)	50 min — Conclusão do Bloco 4 (CASE)
40 min — Bloco 1 e Bloco 2 (reconhecimento, filtros e busca)	70 min — Bloco 5 (desafio integrador e investigação)
60 min — Bloco 3 (indicadores agregados)	20 min — Intervalo
20 min — Intervalo	40 min — Consolidação escrita do relatório final
50 min — Início do Bloco 4 (CASE)	30 min — Pitch de 3 a 4 min por dupla: 1 insight + 1 recomendação

O tempo é uma sugestão de referência: durante a aplicação, ajuste o ritmo conforme o avanço real das duplas — não é obrigatório terminar exatamente no bloco previsto para cada horário.

O pitch final (últimos 30 minutos da Aula 2)

Cada dupla apresenta, em até 4 minutos, um insight encontrado nos dados e uma recomendação de negócio para a NexaShop baseada nesse insight. Esse momento simula uma apresentação de resultados para stakeholders e reforça a defesa de decisões técnicas com base em evidência.

Bloco 1 — Reconhecimento do banco

Recursos praticados: *SELECT, alias, DISTINCT, LIMIT*

Sua dupla acaba de assumir o time de dados da NexaShop. Antes de qualquer análise, é preciso reconhecer o que existe em cada tabela.

Tarefa 1.1 — Primeiro contato com os dados

Tarefa: Execute um `SELECT *` com `LIMIT 10` em cada uma das quatro tabelas (clientes, produtos, pedidos, avaliacoes).

Evidência esperada: As quatro consultas executadas e, em uma frase por tabela, o que ela representa no negócio da NexaShop.

Tarefa 1.2 — Catálogo de produtos para o marketing

Contexto: *O time de marketing pediu uma listagem legível do catálogo, sem colunas técnicas desnecessárias.*

Tarefa: Liste nome, categoria, marca, preço (com alias "Valor (R\$)") e estoque de todos os produtos, sem usar `SELECT *`.

Evidência esperada: Consulta com seleção objetiva de colunas e alias amigável para quem não é da área técnica.

Tarefa 1.3 — Quantas categorias a loja realmente vende

Contexto: *A diretoria quer saber quantas categorias de produto a NexaShop trabalha antes de decidir se vale abrir uma nova linha.*

Tarefa: Liste as categorias de produtos sem repetição, em ordem alfabética.

Evidência esperada: Uso correto de `DISTINCT` combinado com `ORDER BY`.

Tarefa 1.4 — Formas de pagamento e canais de venda aceitos

Tarefa: Liste, sem repetição, todas as formas de pagamento e, em outra consulta, todos os canais de venda registrados nos pedidos.

Evidência esperada: Duas consultas com `DISTINCT`, uma para cada coluna.

Bloco 2 — Filtros, busca textual e ordenação

Recursos praticados: *WHERE, LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL, ORDER BY, AND*

Com as tabelas reconhecidas, a operação da NexaShop começa a pedir recortes específicos.

Tarefa 2.1 — Clientes ativos da região Sul

Contexto: O time comercial quer priorizar uma campanha regional.

Tarefa: Liste nome, cidade, estado e status dos clientes ativos dos estados SC, PR e RS, ordenando por estado e depois por nome.

Evidência esperada: WHERE com status = 'Ativo', IN para os estados, AND e ORDER BY em duas colunas.

Tarefa 2.2 — Busca de cliente por nome (tela de atendimento)

Contexto: O atendimento recebe do cliente apenas parte do nome.

Tarefa: Crie uma consulta que encontre clientes cujo nome contenha um termo escolhido pela dupla.

Evidência esperada: Uso correto de LIKE com o caractere %.

Tarefa 2.3 — Clientes sem telefone cadastrado

Contexto: Uma campanha de atualização cadastral por e-mail será disparada para quem não tem telefone informado.

Tarefa: Liste nome, e-mail, cidade e estado dos clientes com telefone nulo.

Evidência esperada: Uso de IS NULL e seleção objetiva de colunas.

Tarefa 2.4 — Pedidos de ticket intermediário aprovados

Contexto: A diretoria quer entender o perfil de pedidos "de ticket médio" — nem os menores, nem os maiores.

Tarefa: Liste os pedidos aprovados com valor_total entre R\$ 100 e R\$ 500, ordenados do maior para o menor valor.

Evidência esperada: BETWEEN combinado com filtro de status e ORDER BY DESC.

Tarefa 2.5 — Alerta de reposição de estoque

Contexto: O time de compras precisa saber quais produtos ativos estão com estoque crítico.

Tarefa: Liste nome, categoria e estoque dos produtos ativos com estoque menor que 10, ordenados do menor estoque para o maior.

Evidência esperada: WHERE com duas condições unidas por AND e ORDER BY ascendente.

Tarefa 2.6 — Alcance das campanhas de cupom

Contexto: O marketing quer avaliar quantos pedidos usaram algum cupom de desconto.

Tarefa: Liste id, valor_total e cupom_desconto dos pedidos que tiveram cupom aplicado (não nulo).

Evidência esperada: Uso correto de IS NOT NULL.

Bloco 3 — Indicadores agregados

Recursos praticados: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING, TIMESTAMPDIFF

Chegou a hora de transformar linhas em indicadores — o tipo de número que aparece em um dashboard de gestão.

Tarefa 3.1 — Radar de ticket médio

Contexto: A diretoria comercial pediu um indicador rápido do comportamento de compra.

Tarefa: Calcule, apenas para pedidos aprovados, a quantidade de pedidos, o ticket médio (arredondado em 2 casas), o menor e o maior valor.

Evidência esperada: Uso de COUNT, AVG com ROUND, MIN, MAX e aliases claros para cada indicador.

Tarefa 3.2 — Faturamento por forma de pagamento

Tarefa: Calcule o faturamento total (SUM) de pedidos aprovados, agrupado por forma de pagamento, do maior para o menor.

Evidência esperada: GROUP BY, SUM e ORDER BY DESC.

Tarefa 3.3 — Onde estão os clientes da NexaShop

Tarefa: Mostre a quantidade de clientes por estado, ordenando do estado com mais clientes para o com menos.

Evidência esperada: GROUP BY combinado com ORDER BY.

Tarefa 3.4 — Estados prioritários para expansão

Contexto: O time de expansão só quer investir em estados com presença relevante de clientes.

Tarefa: Liste apenas os estados com mais de 200 clientes cadastrados.

Evidência esperada: Uso correto de HAVING (não confundir com WHERE).

Tarefa 3.5 — Perfil etário por segmento de cliente

Tarefa: Calcule a idade média dos clientes (usando TIMESTAMPDIFF) agrupada por segmento (Varejo, Atacado, Corporativo).

Evidência esperada: Função de data combinada corretamente com GROUP BY.

Tarefa 3.6 — Valor de estoque parado por categoria

Contexto: O financeiro quer saber onde está concentrado o capital investido em estoque.

Tarefa: Para produtos ativos, calcule o valor total em estoque (preço × estoque) por categoria, ordenado do maior para o menor.

Evidência esperada: Expressão calculada dentro de uma função agregadora — SUM(preço * estoque) — combinada com GROUP BY e ORDER BY.

Bloco 4 — Classificação com CASE e regras de negócio

Recursos praticados: CASE, GROUP BY pelo alias do CASE, AVG(CASE WHEN...) para taxas percentuais

Números isolados dizem pouco sem uma régua de interpretação. É isso que o CASE resolve.

Tarefa 4.1 — Classificando avaliações

Tarefa: Usando CASE, classifique cada avaliação (coluna nota) em 'Excelente' (5), 'Boa' (4), 'Regular' (3) ou 'Insatisfatória' (1 ou 2).

Evidência esperada: CASE com múltiplas condições e alias para a coluna resultante.

Tarefa 4.2 — Quantas avaliações caem em cada faixa

Contexto: A qualidade quer um resumo por faixa, não avaliação por avaliação.

Tarefa: A partir da classificação da tarefa 4.1, mostre quantas avaliações existem em cada faixa, da maior para a menor quantidade, em uma única consulta.

Evidência esperada: Agrupamento pelo alias definido no CASE (GROUP BY na faixa), sem uso de subconsulta.

Tarefa 4.3 — Taxa de aprovação de pedidos

Contexto: A diretoria pediu, literalmente, "a taxa de aprovação dos pedidos, em percentual" — uma métrica de conversão comum em qualquer negócio digital.

Tarefa: Calcule, em uma única consulta, o percentual de pedidos com status = 'Aprovado' em relação ao total de pedidos.

Evidência esperada: Uso da técnica AVG(CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END) * 100 — uma forma real de calcular taxas sem subconsulta, muito usada em relatórios de mercado.

Tarefa 4.4 — Perfil de relacionamento dos clientes

Tarefa: Classifique os clientes em 'Novo' (cadastro há menos de 1 ano), 'Fiel' (entre 1 e 3 anos) ou 'Veterano' (mais de 3 anos), usando CASE combinado com TIMESTAMPDIF, e mostre quantos clientes existem em cada perfil.

Evidência esperada: Função de data usada corretamente dentro do CASE, combinada com GROUP BY.

Bloco 5 — Desafio integrador — sem JOIN

Recursos praticados: *WHERE + GROUP BY + HAVING + ORDER BY + LIMIT + CASE combinados na mesma consulta*

Chegou o momento de responder perguntas de negócio completas, do jeito que elas chegam de verdade: combinando várias cláusulas na mesma consulta.

Tarefa 5.1 — Ranking de canal de venda e forma de pagamento

Tarefa: Entre os pedidos aprovados, mostre canal_venda, forma_pagamento, quantidade de pedidos e faturamento, considerando apenas combinações com pelo menos 200 pedidos. Ordene pelo faturamento e mostre somente as 5 primeiras combinações.

Evidência esperada: WHERE + GROUP BY em duas colunas + HAVING + ORDER BY + LIMIT, todos na mesma consulta.

Tarefa 5.2 — Categorias "premium" do catálogo

Tarefa: Entre os produtos ativos, mostre categoria, quantidade de produtos e preço médio, apenas para categorias cujo preço médio seja superior a R\$ 300, ordenado do maior para o menor preço médio.

Evidência esperada: WHERE + GROUP BY + HAVING com função agregadora (AVG) + ORDER BY.

Tarefa 5.3 — Investigação: o boleto cancela mais que os outros meios de pagamento?

Contexto: Em uma reunião, um gestor da NexaShop afirmou que "pedidos pagos por boleto parecem cancelar mais". Isso é uma hipótese, não um fato — é trabalho da dupla confirmar ou refutar com dados, sem aceitar a afirmação apenas porque veio de um gestor.

Tarefa: Construa uma consulta que calcule a taxa de cancelamento (percentual de pedidos com status = 'Cancelado') para cada forma de pagamento, usando a mesma técnica da tarefa 4.3.

Evidência esperada: Consulta correta (GROUP BY forma_pagamento + AVG(CASE...)) e, no relatório, um parágrafo estruturado no formato sintoma → evidência → hipótese → validação → conclusão, indicando se a hipótese do gestor se confirma ou não.

Bloco 6 — Ponte para a próxima aula (sem SQL)

Durante a atividade, é comum que alguma dupla tente responder "quais cidades geram mais faturamento para a NexaShop?" e perceba que não consegue resolver isso com uma única tabela: a cidade está em clientes, o faturamento está em pedidos.

Tarefa 6.1 — Uma pergunta que ainda não conseguimos responder

Tarefa: No relatório, escrevam: (a) qual pergunta de negócio a dupla tentou responder e não conseguiu resolver com uma tabela só; (b) em qual tabela está cada informação necessária; (c) por que, na opinião da dupla, é necessário combinar as duas tabelas para responder.

Evidência esperada: Um parágrafo claro que identifica corretamente a limitação atual (tabelas separadas) e antecipa, com as próprias palavras da dupla, a necessidade de uma operação de junção — que será o tema da próxima aula.

5. Modelo de entrega (relatório)

O relatório pode ser produzido em qualquer editor (Word, Google Docs), desde que contenha, na ordem abaixo:

- Capa — nomes da dupla, turma, data e título da atividade.
- Contexto e papel assumido — um parágrafo em que a dupla descreve o cenário NexaShop com as próprias palavras.
- Validação do ambiente — print da consulta de conferência (Atividade 0).
- Desenvolvimento por bloco — para cada tarefa: número e título, consulta SQL comentada, resultado (print ou tabela) e interpretação de negócio de 3 a 5 linhas.
- Desafio investigativo (Tarefa 5.3) — hipótese do gestor, evidência numérica encontrada e conclusão (confirma ou refuta).
- Conclusão geral — os 3 principais insights encontrados e 1 recomendação de negócio para a NexaShop.
- Ponte para a próxima aula — a resposta da Tarefa 6.1.
- Anexo — um único arquivo .sql com todas as consultas numeradas e comentadas, na ordem dos blocos.

Observação: consultas tecnicamente diferentes das do gabarito são aceitas, desde que produzam um resultado equivalente e estejam corretamente comentadas — o mesmo princípio de avaliação já usado na apostila original.

6. Critérios de avaliação

A avaliação considera tanto a correção técnica quanto a qualidade da interpretação de negócio — esta última é o que diferencia esta atividade de uma lista de exercícios comum.

Critério	Descrição	Peso
Correção sintática	As consultas executam sem erros no MySQL/MariaDB.	15%
Interpretação da tarefa	A consulta responde exatamente ao que foi pedido, sem omitir condições exigidas no enunciado.	20%
Uso adequado dos recursos	Uso correto de WHERE, LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL, GROUP BY, HAVING e CASE conforme exigido em cada tarefa.	20%
Qualidade da interpretação de negócio	As interpretações do relatório refletem o que os dados realmente mostram, sem extrapolar conclusões que a consulta não sustenta.	20%
Desafio investigativo (5.3)	Aplicação correta do raciocínio sintoma → evidência → hipótese → validação → conclusão.	15%
Legibilidade e organização	Indentação, aliases claros, script numerado, comentado e organizado por bloco.	10%

7. Referências e continuidade

Esta atividade foi elaborada como apoio didático complementar à apostila "Consultas SQL com MySQL", especificamente para o intervalo entre a Unidade 3 (funções, agregação e agrupamento) e a Unidade 4 (relacionamentos com JOIN).

Para continuidade, recomenda-se retomar a apostila original a partir da Unidade 4, reaproveitando a base ecommerce_nexashop como um segundo cenário de prática para JOIN e LEFT JOIN — as chaves cliente_id, produto_id e pedido_id já estão preparadas para isso, permitindo, por exemplo, refazer a Tarefa 6.1 já com a operação de junção correta.

Referências sugeridas: documentação oficial do MySQL, o próprio material "Consultas SQL com MySQL" (UNISENAI, 2026) e documentação das ferramentas MySQL Workbench e phpMyAdmin.

8. Entrega via GitHub - repositório, estrutura e prazos

Esta atividade foi elaborada como apoio didático complementar à apostila "Consultas SQL com MySQL",

8.1 Organização e repositório

O professor Carlos Uchôa criou uma organização no GitHub e deve adicionar cada aluno da turma como membro, para isso procure pessoalmente o professor em sala para realizar o ingresso na organização.

Cada dupla deve criar um único repositório dentro dessa organização. Um dos integrantes cria o repositório e adiciona o outro integrante como colaborador/mantenedor do projeto, ambos os nomes devem constar como responsáveis pelo repositório.

8.2 Estrutura obrigatória do repositório

O repositório deve conter, obrigatoriamente:

- **README.md** (na raiz) — descrevendo o conteúdo e a estrutura do repositório e informando o nome completo dos dois acadêmicos responsáveis.
- **Scripts SQL** — o(s) arquivo(s) .sql comentados e numerados, conforme o modelo de entrega desta atividade.
- **Pasta de evidências (prints)** — contendo os prints das consultas, nomeados de acordo com a numeração/título usada no relatório (ex.: 1.1, 2.3, 4.3), para permitir correspondência direta entre print e tarefa.
- **Pasta "Docs"** — contendo o relatório final em formato PDF.

Estrutura sugerida:

```

/ (raiz)
├── README.md
├── consultas_nexashop.sql
├── prints/
│   ├── 1.1.png
│   ├── 1.2.png
│   ├── 2.3.png
│   └── ...
└── Docs/
    └── relatorio_nexashop.pdf

```

8.3 Composição da dupla

As duplas serão definidas exclusivamente pelo professor. Não é permitida troca ou ajuste de dupla sob qualquer justificativa.

A responsabilidade pelo desenvolvimento, organização, produção e postagem da atividade é da dupla como um todo. Nenhum integrante é isento dessa responsabilidade, independentemente do motivo.

Em caso de desistência de um dos integrantes, cabe ao integrante restante realizar toda a entrega. O integrante desistente não tem a opção de realizar a entrega individualmente, ficando sem nota e sem a entrega computada.

8.4 Entrega no AVA e prazo

A atividade estará disponível no AVA com data e horário limite de entrega. Deverá ser informado, no campo da atividade no AVA, o **hash do commit** correspondente à entrega final no GitHub.

Regras de validade:

- Será considerado válido apenas o hash cujo commit tenha data e horário **anteriores ou iguais** ao prazo estabelecido.
- Qualquer commit realizado após a data e horário limite será **desconsiderado**, ainda que o hash seja informado no AVA dentro do prazo.

- A única exceção admitida é a apresentação de documento oficial comprobatório de necessidade de ausência por parte de um dos integrantes. Essa exceção é individual e **não isenta o outro integrante** da responsabilidade pela entrega dentro do prazo.